

Übung 3 – Fahrschule

Aufgabe:

Eine Fahrschule möchte ihre Schüler- und Fahrstundenverwaltung digitalisieren.

Erstelle ein UML-Klassendiagramm basierend auf den folgenden Anforderungen:

1. Ein **Fahrschüler** besitzt eine **Schülernummer**, einen **Namen**, ein **Geburtsdatum** und eine **Telefonnummer**.
2. Jeder Fahrschüler kann **mehrere Fahrstunden** absolvieren.
3. Eine **Fahrstunde** wird immer von **einem Fahrlehrer** durchgeführt.
4. Ein **Fahrlehrer** hat eine **Personalnummer**, einen **Namen** und eine **Lizenzklasse** (z. B. B, A, C).
5. Zu jeder Fahrstunde werden **Datum**, **Dauer (in Minuten)** und ein **Status** (geplant / abgeschlossen) gespeichert.
6. Eine Methode `berechneGesamtdauer()` in der Klasse **Fahrschüler** soll die gesamte Dauer aller abgeschlossenen Fahrstunden berechnen.

Aufgabenstellung:

- Erstelle ein vollständiges UML-Klassendiagramm mit allen **Klassen**, **Attributen**, **Beziehungen** (inkl. Multiplizitäten) und **wichtigen Methoden**.
- Achte darauf, dass klar wird, welche Klasse die Fahrstunden **organisiert** und wie die Beziehungen zwischen Fahrschüler, Fahrlehrer und Fahrstunde aussehen.

Hinweis zur Lösung:

3 Klassen:

Fahrschüler, Fahrlehrer, Fahrstunde.

Übung 4 – Krankenhausverwaltung

Aufgabe:

In einem Krankenhaus sollen die Daten der Patienten und Behandlungen modelliert werden. Erstelle ein UML-Klassendiagramm basierend auf folgenden Informationen:

1. Ein **Patient** besitzt eine **Patienten-ID**, einen **Namen**, ein **Geburtsdatum** und eine **Versicherungsnummer**.
2. Jeder Patient kann **mehrere Behandlungen** erhalten.
3. Eine **Behandlung** wird von **einem Arzt** durchgeführt.
4. Ein **Arzt** hat eine **Arzt-ID**, einen **Namen**, eine **Fachrichtung** und kann **mehrere Patienten behandeln**.
5. Eine **Behandlung** enthält ein **Datum**, eine **Beschreibung** und eine **Dauer (in Minuten)**.
6. In der Klasse **Behandlung** gibt es die Methode `istLang()`, die prüft, ob die Dauer mehr als 60 Minuten beträgt.
7. Das Krankenhaus besteht aus mehreren **Stationen**, und jede Station hat eine **Stationsnummer** und einen **Namen**.
8. Jeder Patient liegt **auf genau einer Station**.

Aufgabenstellung:

- Erstelle ein UML-Klassendiagramm mit allen Klassen, Attributen, Methoden und Beziehungen (inkl. Multiplizitäten).
- Achte auf sinnvolle **Aggregation** oder **Komposition**, z. B. zwischen **Station** und **Patient**.

Hinweis zur Lösung:

4 Klassen:

Patient, Behandlung, Arzt, Station.